2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Sabit süratle kaymadan yuvarlanan bir futbol topunun yüzeyindeki bir noktanın hareket yörüngesi incelenmektedir.

Topun kütle merkezinin çizdiği yörünge ile topun en dış yüzeyindeki bir noktanın çizdiği yörüngenin (sikloid) biçimlerini karşılaştırınız.

2 — 15 puan

Yarıçapı R olan Dünya'nın yüzeyindeki yer çekimi ivmesi g'dir.

Dünya yüzeyinden R kadar yüksekte (merkezden 2R uzaklıkta) dolanan bir uydunun bulunduğu konumdaki yer çekimi ivmesi kaç g olur? İşlemlerinizi gösteriniz.

3 — 15 puan

Dünya yüzeyindeki bir cismin Dünya'nın çekim alanından tamamen kurtulup sonsuza gidebilmesi için sahip olması gereken minimum kinetik enerjiye 'kurtulma enerjisi' denir.

Kurtulma enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklayınız ve kurtulma hızının fırlatılan cismin kütlesine bağlı olup olmadığını belirtiniz.

4 — 15 puan

Kepler'in Alanlar Kanunu'na göre gezegeni Güneş'e birleştiren yarıçap vektörü eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar.

Bu kanundan yola çıkarak bir gezegenin Güneş'e en yakın olduğu konumdaki (günberi) çizgisel sürati ile en uzak olduğu konumdaki (günöte) çizgisel süratini karşılaştırınız.

5 — 10 puan

Genliği r, periyodu T olan ve t = 0 anında denge konumundan geçen bir cismin konum-zaman denklemi x(t) = r · sin(ω · t) olarak verilmiştir.

t = T/12 anında cismin denge konumuna olan uzanımının genlik cinsinden değerini bulunuz. (sin30° = 1/2 alınız.)

6 — 10 puan

Genliği r = 0,4 m ve açısal hızı ω = 5 rad/s olan 2 kg kütleli bir cisim yatay sürtünmesiz düzlemde basit harmonik hareket yapmaktadır.

Cismin maksimum ivmesini ve cisme etkiyen maksimum geri çağırıcı kuvvetin büyüklüğünü hesaplayınız.

7 — 10 puan

İp uzunluğu L olan bir basit sarkacın küçük açılı salınımlarındaki periyodu T olarak ölçülmüştür.

Sarkacın periyodunu 2T yapmak için ip uzunluğu kaç L yapılmalıdır? İşlemlerinizi gösteriniz.

8 — 10 puan

Aynı fazda titreşen özdeş iki dalga kaynağının oluşturduğu girişim deseninde seçilen bir P noktasının kaynaklara olan uzaklıkları farkı (yol farkı) $\Delta S = |PS_1 - PS_2|$ olarak tanımlanır.

Dalga boyu λ olduğuna göre P noktasının n. dalga katarı üzerinde ya da n. düğüm çizgisi üzerinde bulunma koşullarını yol farkı cinsinden yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN									

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....